

Spektrum Matriks Monofonik Terpanjang pada Graf Roda

Teosofi Hidayah Agung - 5002221132

12 Juni 2026

Ringkasan

Laporan ini membahas spektrum matriks yang berhubungan dengan konsep monofonik pada graf roda. Karena frasa “matriks monofonik paling panjang” tidak sepenuhnya baku, laporan ini mengambil interpretasi utama sebagai matriks jarak monofonik $M(W_n)$, yaitu matriks yang entri-entrinya adalah panjang lintasan monofonik terpanjang antara dua simpul. Dengan konvensi $W_n = K_1 + C_{n-1}$ dan $r = n - 1$, diperoleh bentuk blok untuk $M(W_n)$, dengan blok rim berupa matriks sirkulan. Dari bentuk tersebut, spektrum $M(W_n)$ dapat diturunkan melalui basis Fourier. Sebagai pembandingan, laporan ini juga membahas dua interpretasi alternatif, yaitu adjacency matrix dan distance matrix dari lintasan monofonik terpanjang pada W_n .

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
2	Definisi Dasar	2
3	Lintasan Monofonik Terpanjang pada Graf Roda	3
4	Matriks Jarak Monofonik Graf Roda	3
4.1	Perilaku Asimtotik	5
5	Interpretasi Alternatif: Adjacency Matrix dari Lintasan Monofonik Terpanjang	6
6	Interpretasi Alternatif: Distance Matrix dari Lintasan Monofonik Terpanjang	6
7	Perbandingan dengan Spektrum Adjacency dan Laplacian Graf Roda	7
8	Kesimpulan	8

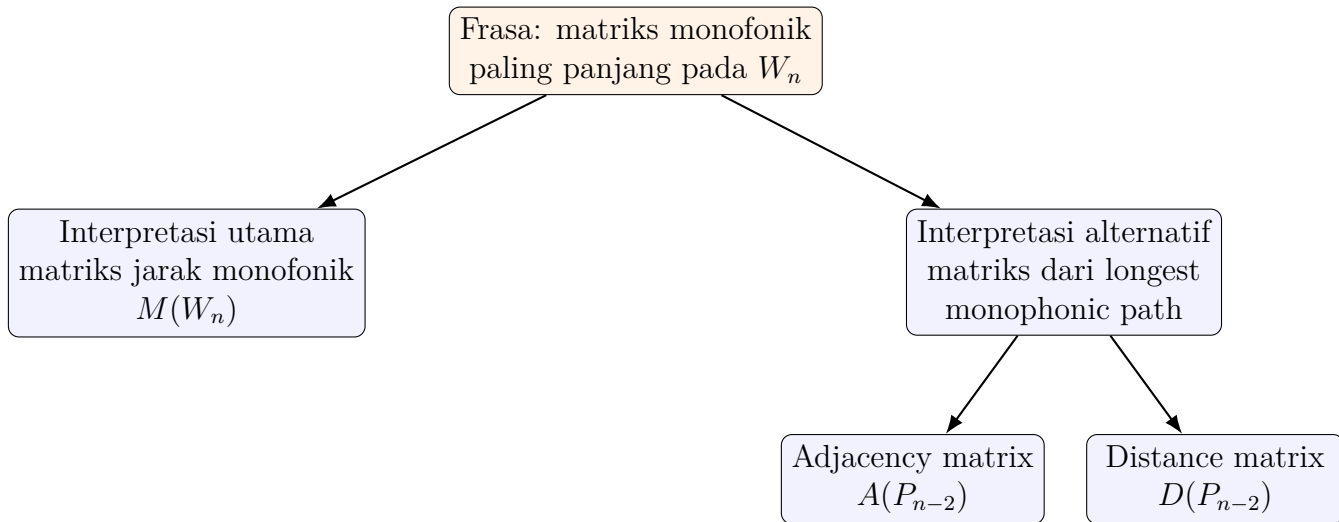
1 Pendahuluan

Dalam teori graf, lintasan monofonik adalah lintasan tanpa chord atau lintasan terinduksi. Untuk dua simpul u dan v pada graf terhubung G , jarak monofonik $d_m(u, v)$ didefinisikan sebagai panjang lintasan monofonik terpanjang dari u ke v [8]. Dengan demikian, matriks jarak monofonik dari G adalah matriks

$$M(G) = (d_m(v_i, v_j))_{1 \leq i, j \leq |V(G)|}.$$

Definisi ini juga digunakan dalam literatur energi jarak monofonik dan indeks topologis berbasis jarak monofonik [2, 4].

Frasa “spektrum dari matriks monofonik paling panjang pada graf roda” perlu diperjelas karena istilah tersebut tidak sepenuhnya baku. Interpretasi yang paling dekat dengan literatur adalah spektrum dari matriks jarak monofonik $M(W_n)$. Akan tetapi, jika frasa “paling panjang” dibaca sebagai lintasan monofonik terpanjang di dalam graf roda, maka ada dua interpretasi tambahan yang juga masuk akal, yaitu spektrum adjacency matrix dari lintasan tersebut dan spektrum distance matrix dari lintasan tersebut.



Gambar 1: Tiga interpretasi yang dibahas dalam laporan.

2 Definisi Dasar

Definisi 1 (Graf roda). Untuk $n \geq 4$, graf roda W_n didefinisikan sebagai join antara satu simpul pusat dengan siklus C_{n-1} , yaitu

$$W_n = K_1 + C_{n-1}.$$

Simpul pusat disebut *hub*, sedangkan simpul-simpul pada siklus disebut *rim*. Dalam laporan ini ditulis $r = n - 1$, sehingga banyaknya simpul rim adalah r [5, 9].

Ambil

$$V(W_n) = \{h, v_0, v_1, \dots, v_{r-1}\},$$

dengan h sebagai hub dan $(v_0, v_1, \dots, v_{r-1})$ membentuk siklus C_r . Setiap simpul rim bertetangga dengan h .

Definisi 2 (Lintasan monofonik dan jarak monofonik). Lintasan P pada graf G disebut lintasan monofonik apabila P tidak mempunyai chord. Dengan kata lain, P adalah lintasan terinduksi. Untuk dua simpul $u, v \in V(G)$, jarak monofonik $d_m(u, v)$ adalah panjang lintasan monofonik terpanjang dari u ke v [8].

Definisi 3 (Matriks jarak monofonik). Misalkan G graf terhubung dengan $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$. Matriks jarak monofonik dari G adalah

$$M(G) = (m_{ij})_{p \times p}, \quad m_{ij} = d_m(v_i, v_j).$$

Spektrum matriks jarak monofonik adalah himpunan semua eigenvalue dari $M(G)$ beserta multiplisitasnya.

3 Lintasan Monofonik Terpanjang pada Graf Roda

Proposisi 1. Untuk $n \geq 5$, lintasan monofonik terpanjang pada W_n isomorfik dengan P_{n-2} . Jadi lintasan tersebut mempunyai $n - 2$ simpul dan $n - 3$ sisi.

Bukti. Jika suatu lintasan monofonik memakai hub h dan panjangnya lebih dari 2, maka ada simpul rim yang tidak berurutan pada lintasan tetapi tetap bertetangga dengan h . Akibatnya, muncul chord, sehingga lintasan tersebut tidak lagi monofonik. Jadi lintasan monofonik yang memakai hub tidak dapat menjadi sangat panjang.

Sebaliknya, ambil siklus rim C_r dan hapus satu simpul rim. Subgraf terinduksi yang tersisa adalah lintasan $P_{r-1} = P_{n-2}$. Karena lintasan ini merupakan subgraf terinduksi dari W_n , lintasan tersebut monofonik. Maka lintasan monofonik terpanjang pada W_n isomorfik dengan P_{n-2} . $\square$

Akibat 1. Untuk $n \geq 5$, diameter monofonik graf roda adalah

$$\text{diam}_m(W_n) = n - 3.$$

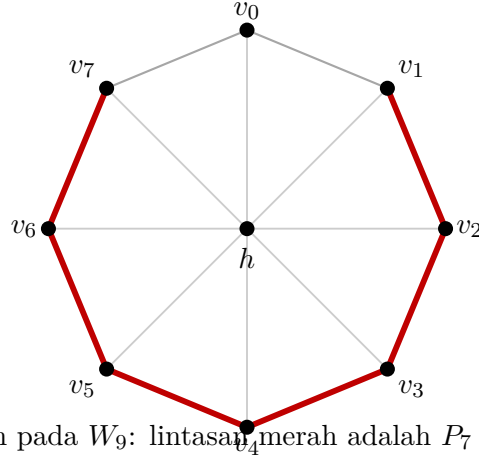
Bukti. Berdasarkan Proposisi 1, lintasan monofonik terpanjang pada W_n adalah P_{n-2} . Panjang lintasan tersebut adalah $n - 3$. $\square$

4 Matriks Jarak Monofonik Graf Roda

Urutkan simpul W_n sebagai $(h, v_0, v_1, \dots, v_{r-1})$. Untuk dua simpul rim v_i dan v_j , tuliskan

$$\delta(i, j) = \min\{|i - j|, r - |i - j|\}.$$

Nilai $\delta(i, j)$ adalah jarak siklik pada rim.



Contoh pada W_9 : lintasan merah adalah $P_7 = P_{9-2}$, yaitu salah satu lintasan monofonik terpanjang.

Gambar 2: Graf roda dan salah satu lintasan monofonik terpanjang.

Untuk hub dan simpul rim berlaku $d_m(h, v_i) = 1$, karena setiap lintasan yang lebih panjang dan melibatkan hub akan memunculkan chord. Untuk dua simpul rim, berlaku

$$d_m(v_i, v_j) = \begin{cases} 0, & i = j, \\ 1, & \delta(i, j) = 1, \\ r - \delta(i, j), & 2 \leq \delta(i, j) \leq \lfloor r/2 \rfloor. \end{cases}$$

Dengan demikian, matriks jarak monofonik $M(W_n)$ mempunyai bentuk blok

$$M(W_n) = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1}^\top \\ \mathbf{1} & B_r \end{pmatrix},$$

dengan $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^r$ vektor semua-satu dan

$$(B_r)_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j, \\ 1, & \delta(i, j) = 1, \\ r - \delta(i, j), & 2 \leq \delta(i, j) \leq \lfloor r/2 \rfloor. \end{cases}$$

Blok B_r adalah matriks sirkulan. Karena itu, B_r dapat didiagonalisasi menggunakan basis Fourier.

Teorema 1. Misalkan $W_n = K_1 + C_{n-1}$, $r = n - 1$, dan $M(W_n)$ adalah matriks jarak monofonik graf roda. Maka

$$\text{spec}(M(W_n)) = \{\lambda_+, \lambda_-\} \cup \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{r-1}\},$$

dengan

$$\lambda_{\pm} = \frac{\beta_0 \pm \sqrt{\beta_0^2 + 4r}}{2}.$$

Nilai β_0 diberikan oleh

$$\beta_0 = \begin{cases} \frac{3r^2 - 12r + 16}{4}, & r \text{ genap}, \\ \frac{3r^2 - 12r + 17}{4}, & r \text{ ganjil}. \end{cases}$$

Untuk $j = 1, 2, \dots, r-1$, jika r genap, maka

$$\beta_j = -r - 2(r-2) \cos \frac{2\pi j}{r} + \begin{cases} \csc^2 \left(\frac{\pi j}{r} \right), & j \text{ ganjil}, \\ 0, & j \text{ genap}. \end{cases}$$

Jika r ganjil, maka

$$\beta_j = -r - 2(r-2) \cos \frac{2\pi j}{r} + \begin{cases} \frac{1}{4} \csc^2 \left(\frac{\pi j}{2r} \right), & j \text{ ganjil}, \\ \frac{1}{4} \sec^2 \left(\frac{\pi j}{2r} \right), & j \text{ genap}. \end{cases}$$

Bukti. Blok B_r adalah matriks sirkulan, sehingga eigenvektornya adalah vektor Fourier

$$f_j = (1, \omega_r^j, \omega_r^{2j}, \dots, \omega_r^{(r-1)j})^\top, \quad \omega_r = e^{-2\pi i/r}.$$

Untuk $j = 1, \dots, r-1$, berlaku $\mathbf{1}^\top f_j = 0$. Maka $(0, f_j)^\top$ adalah eigenvektor $M(W_n)$ dengan eigenvalue yang sama dengan eigenvalue B_r , yaitu β_j .

Dua eigenvalue sisanya berasal dari subruang yang dibangun oleh e_h dan $(0, \mathbf{1})^\top$. Pada subruang ini, aksi $M(W_n)$ direpresentasikan oleh matriks

$$\begin{pmatrix} 0 & r \\ 1 & \beta_0 \end{pmatrix}.$$

Persamaan karakteristiknya adalah $\lambda^2 - \beta_0 \lambda - r = 0$, sehingga diperoleh

$$\lambda_{\pm} = \frac{\beta_0 \pm \sqrt{\beta_0^2 + 4r}}{2}.$$

Formula untuk β_j diperoleh dari spektrum matriks jarak siklus dan fakta bahwa blok rim dapat ditulis sebagai kombinasi matriks sirkulan. Secara khusus, hasil klasik tentang spektrum matriks jarak siklus digunakan untuk mengekspresikan komponen Fourier dari B_r [3, 7]. $\square$

4.1 Perilaku Asimtotik

Dari rumus pada Teorema 1, eigenvalue terbesar memenuhi

$$\lambda_+ = \beta_0 + O(r^{-1}) \sim \frac{3}{4}r^2.$$

Sementara itu,

$$\lambda_- = -\frac{r}{\lambda_+} \sim -\frac{4}{3r}.$$

Untuk mode Fourier tertentu, ekor negatifnya bertumbuh secara linear, yaitu

$$\lambda_{\min}(M(W_n)) = -3r + O(1) = -3(n-1) + O(1).$$

Jadi matriks jarak monofonik graf roda mempunyai satu outlier positif berorde kuadratik, sedangkan bagian negatif terjauhnya hanya berorde linear.

5 Interpretasi Alternatif: Adjacency Matrix dari Lintasan Monofonik Terpanjang

Dari Proposisi 1, lintasan monofonik terpanjang pada W_n adalah P_{n-2} . Jika matriks yang dimaksud adalah adjacency matrix dari lintasan ini, maka objeknya adalah $A(P_{n-2})$.

Teorema 2. *Spektrum adjacency matrix dari lintasan monofonik terpanjang pada W_n adalah*

$$\text{spec}(A(P_{n-2})) = \left\{ 2 \cos \frac{\pi s}{n-1} : s = 1, 2, \dots, n-2 \right\}.$$

Bukti. Adjacency matrix lintasan P_{n-2} adalah matriks tridiagonal dengan entri 1 pada diagonal atas dan diagonal bawah. Ambil vektor

$$x_k^{(s)} = \sin \frac{ks\pi}{n-1}, \quad k = 1, \dots, n-2.$$

Dengan identitas trigonometri standar, berlaku

$$x_{k-1}^{(s)} + x_{k+1}^{(s)} = 2 \cos \frac{s\pi}{n-1} x_k^{(s)}.$$

Maka eigenvalue-nya adalah $2 \cos \frac{s\pi}{n-1}$ untuk $s = 1, 2, \dots, n-2$. □

Spektrum ini selalu berada di interval $[-2, 2]$. Karena itu, berbeda dengan $M(W_n)$, spektrum $A(P_{n-2})$ tidak bertumbuh menuju tak hingga ketika n membesar.

6 Interpretasi Alternatif: Distance Matrix dari Lintasan Monofonik Terpanjang

Jika yang dimaksud adalah matriks jarak pada lintasan monofonik terpanjang, maka objeknya adalah

$$D(P_p) = (|i - j|)_{1 \leq i, j \leq p}, \quad p = n-2.$$

Karena P_p adalah pohon, jarak biasa dan jarak monofonik pada P_p berimpit [8].

Spektrum distance matrix lintasan telah dikaji oleh Ruzieh and Powers [6]. Karakterisasi lengkapnya dapat ditulis secara implisit sebagai berikut. Eigenvalue terbesar berbentuk

$$\rho_1 = \frac{1}{\cosh \theta_0 - 1},$$

dengan $\theta_0 > 0$ memenuhi

$$\tanh \frac{\theta_0}{2} \tanh \frac{p\theta_0}{2} = \frac{1}{p}.$$

Eigenvalue lainnya bernilai negatif dan berbentuk

$$\rho = \frac{1}{\cos \theta - 1}.$$

Nilai θ berasal dari keluarga persamaan

$$\tan \frac{\theta}{2} \tan \frac{p\theta}{2} = -\frac{1}{p}$$

atau dari keluarga eksplisit

$$\theta = \frac{(2m-1)\pi}{p}, \quad m = 1, \dots, \left\lfloor \frac{p}{2} \right\rfloor.$$

Secara asimtotik, jika a_* adalah solusi positif unik dari $a \tanh a = 1$, maka

$$\rho_1 \sim \frac{p^2}{2a_*^2} \approx 0.347249p^2.$$

Selain itu,

$$\rho_{\min} \sim -\frac{2p^2}{\pi^2}.$$

Jadi distance matrix dari lintasan monofonik terpanjang mempunyai ekor positif dan negatif yang sama-sama berorde kuadratik.

7 Perbandingan dengan Spektrum Adjacency dan Laplacian Graf Roda

Untuk pembandingan, adjacency matrix graf roda $A(W_n)$ memiliki spektrum

$$\text{spec}(A(W_n)) = \{1 + \sqrt{n}, 1 - \sqrt{n}\} \cup \left\{ 2 \cos \frac{2\pi j}{r} : j = 1, \dots, r-1 \right\}.$$

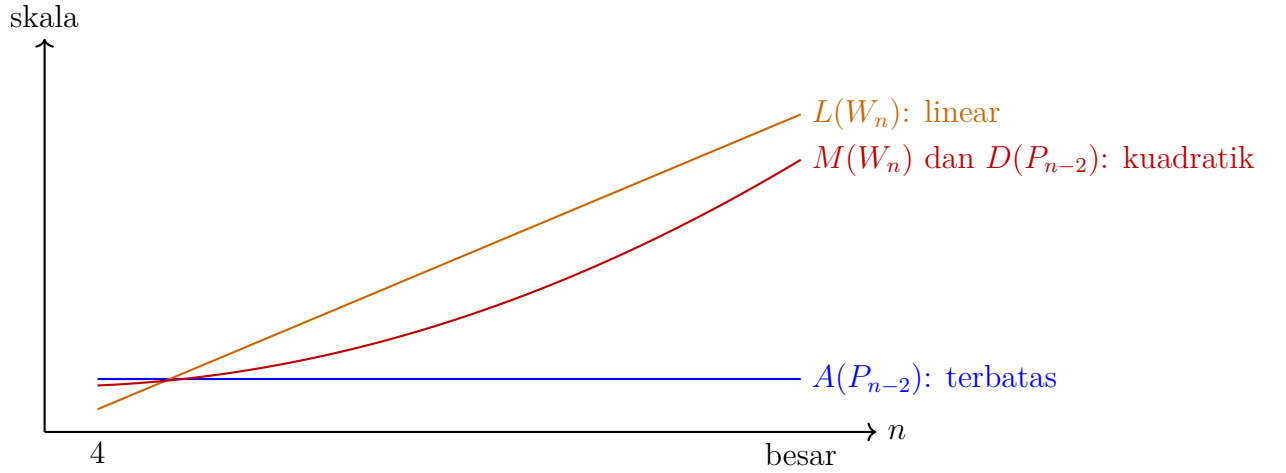
Sementara itu, combinatorial Laplacian $L(W_n)$ memiliki spektrum

$$\text{spec}(L(W_n)) = \{0, n\} \cup \left\{ 3 - 2 \cos \frac{2\pi j}{r} : j = 1, \dots, r-1 \right\}.$$

Definisi Laplacian yang digunakan adalah definisi standar $L = \Delta - A$ [1].

Objek	Ukuran	Skala dominan spektrum
$M(W_n)$	$n \times n$	$\lambda_{\max} \sim \frac{3}{4}(n-1)^2$ dan $\lambda_{\min} = -3(n-1) + O(1)$
$A(P_{n-2})$	$(n-2) \times (n-2)$	Tetap berada di $[-2, 2]$
$D(P_{n-2})$	$(n-2) \times (n-2)$	Ekor positif dan negatif berorde $(n-2)^2$
$A(W_n)$	$n \times n$	Outlier berorde $\sqrt{n}$
$L(W_n)$	$n \times n$	Satu outlier linear tepat n

Tabel 1: Perbandingan skala spektrum beberapa matriks yang terkait dengan graf roda.



Gambar 3: Ilustrasi kasar perbedaan skala pertumbuhan spektrum.

8 Kesimpulan

Interpretasi yang paling sesuai dengan literatur untuk frasa “matriks monofonik paling panjang pada graf roda” adalah matriks jarak monofonik $M(W_n)$. Dengan $W_n = K_1 + C_{n-1}$ dan $r = n - 1$, matriks $M(W_n)$ mempunyai bentuk blok

$$M(W_n) = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1}^\top \\ \mathbf{1} & B_r \end{pmatrix},$$

dengan B_r matriks sirkulan. Karena itu, spektrumnya dapat diturunkan menggunakan basis Fourier. Hasil akhirnya adalah

$$\text{spec}(M(W_n)) = \{\lambda_+, \lambda_-\} \cup \{\beta_1, \dots, \beta_{r-1}\},$$

dengan $\lambda_\pm$ dan β_j sebagaimana dinyatakan dalam Teorema 1.

Jika istilah tersebut dimaksudkan sebagai matriks dari lintasan monofonik terpanjang, maka lintasan yang dimaksud adalah P_{n-2} . Dalam hal ini, adjacency matrix-nya mempunyai spektrum kosinus klasik, sedangkan distance matrix-nya mempunyai spektrum jarak lintasan dengan karakterisasi implisit. Perbandingan ini menunjukkan bahwa konsep monofonik pada graf roda lebih dipengaruhi oleh struktur rim daripada oleh keberadaan hub. Hub membuat jarak biasa menjadi kecil, tetapi justru membatasi lintasan monofonik yang melaluinya karena mudah memunculkan chord.

Pustaka

- [1] Fan R. K. Chung. *Spectral Graph Theory*, volume 92 of *CBMS Regional Conference Series in Mathematics*. American Mathematical Society, 1997.
- [2] R. Diana and T. Binu Selin. Monophonic distance laplacian energy of graphs. *Advances and Applications in Mathematical Sciences*, 21(7):3865–3872, 2022.

- [3] A. Graovac, G. Jashari, and M. Strunje. On the distance spectrum of a cycle. *Aplikace matematiky*, 30(4):286–290, 1985.
- [4] V. Kaladevi and G. Kavitha. Monophonic distance based indices of graphs. In *Computational Methods in Systems and Software*. Springer, 2019.
- [5] Xueliang Li and Meiqiao Zhang. Results on two kinds of steiner distance-based indices for some classes of graphs. *MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry*, 84(3):567–578, 2020.
- [6] S. N. Ruzieh and D. L. Powers. The distance spectrum of the path p_n and the first distance eigenvector of connected graphs. *Linear and Multilinear Algebra*, 28:75–81, 1990.
- [7] Dragan Stevanović. Spectral properties of distance matrix of graphs. *Mathematical Communications*, 17:443–469, 2012.
- [8] P. Titus and A. P. Santhakumaran. Monophonic distance in graphs. In *Computational Statistics and Mathematical Modeling Methods in Intelligent Systems*. IntechOpen, 2017.
- [9] Eric W. Weisstein. Wheel graph. MathWorld—A Wolfram Web Resource, 2026.